

2023 级《数学分析 (2)》期中考试卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每空 4 分, 共计 20 分]

1. 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x \sin^4 x}{1+x^8} + \sqrt{1-x^2} \right) dx = \frac{\pi}{2}$

2. 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 且 $f(\pi) = 2, \int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$, 则 $f(0) = 3$

3. 求曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t), \end{cases}$ (其中 $a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长 $2\pi^2 a$

4. $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2$.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{\sqrt{n^p+1}}$ 收敛的充要条件是 p 满足不等式 $p > 2$

本题 得分	
----------	--

二、选择题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 设 $f'(\cos^2 x) = \sin^2 x$, 且满足 $f(0) = 0$, 则 $f(x) =$ (D)

A. $\cos x + \frac{1}{2} \cos^2 x$

B. $\cos^2 x - \frac{1}{2} \cos^4 x$

C. $x + \frac{1}{2} x^2$

D. $x - \frac{1}{2} x^2$

2. 设 $M = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$ 则有 (D)

A. $N < P < M$

B. $M < P < N$

C. $N < M < P$

D. $P < M < N$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 信计 命题教师_____ 命题时间 2024.4.22 使用学期 2023-2024 (2)

试 卷 专 用 纸

3. 如果 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 且平均值为 2, 则 $\int_1^{-1} f(x)dx = (\quad C \quad)$
 A. -1 B. 1 C. -4 D. 4
4. 下列反常积分收敛的是 (D)
 A. $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ B. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$
 C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln^3 x}} dx$
5. 设常数 $\lambda > 0$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ (C)
 A. 发散 B. 条件收敛 C. 绝对收敛 D. 收敛性与 λ 有关

本题
得分

三、计算题 【每小题 8 分, 共计 16 分】

(1) 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且满足方程 $f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f^2(x)dx$ 求 $f(x)$

解: 设 $\int_0^1 f^2(x)dx = A$, 则

$$f(x) = 3x - A\sqrt{1-x^2}$$

$$f^2(x) = 9x^2 - 6Ax\sqrt{1-x^2} + A^2(1-x^2)$$

$$A = \int_0^1 f^2(x)dx = \int_0^1 (9x^2 - 6Ax\sqrt{1-x^2} + A^2(1-x^2))dx$$

$$\text{整理得 } 2A^2 - 9A + 9 = 0$$

$$\text{解得 } A = \frac{3}{2} \quad \text{或} \quad A = 3$$

$$\text{所以 } f(x) = 3x - \frac{3}{2}\sqrt{1-x^2} \quad \text{或} \quad f(x) = 3x - 3\sqrt{1-x^2}$$

(2) 设 f 为连续可微函数, 证明 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x)dx$ 并求 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

解:

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_{\pi}^0 (\pi-t)f(\sin(\pi-t))(-1)dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t)dt - \int_0^{\pi} tf(\sin t)dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x)dx - \int_0^{\pi} xf(\sin x)dx$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx \\
 \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\
 &= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} d(\cos x) \\
 &= -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi} \\
 &= \frac{\pi^2}{4}
 \end{aligned}$$

本题 得分	
----------	--

四、〔8分〕设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) > 0$ ，又

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$$

证明：(1) $F'(x) \geq 2$ ；

(2) $F(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有一个实根。

证：(1) 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微，且

$$F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}$$

$$\text{又 } f(x) > 0, \text{ 所以 } F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2\sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2$$

(2) 因为 $F'(x) \geq 2$ 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增，又 $f(x) > 0$

$$F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt = -\int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0$$

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt > 0$$

本题 得分	
----------	--

五、〔8分〕设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛， $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$ ，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

解：记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 的前 n 项和为 s_n ，则

$$\begin{aligned}
 s_n &= (a_1 - a_2) + 2(a_2 - a_3) + \cdots + n(a_n - a_{n+1}) \\
 &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n - n a_{n+1}
 \end{aligned}$$

试 卷 专 用 纸

$$= a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1} - (n+1)a_{n+1}$$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1}$$

对上式两边取极限, 得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n+1} a_k - \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)a_{n+1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\text{即: } \sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

本题 得分	
----------	--

六、〔10 分〕判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{\sqrt{n}}$ 的收敛性

解: 令 $f(x) = \frac{\arctan x}{\sqrt{x}} \quad (x \geq 1)$

$$f'(x) = \left(\frac{\arctan x}{\sqrt{x}} \right)' = \frac{2x - (1+x^2)\arctan x}{2(1+x^2)x^{\frac{3}{2}}}$$

当 $x > \frac{\pi}{4}$ 时 $f'(x) < 0$ 所以数列 $\left\{ \frac{\arctan n}{\sqrt{n}} \right\}$ 为单调递减数列

$$\text{且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan n}{\sqrt{n}} = 0$$

又莱布尼兹判别法可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{\sqrt{n}}$ 是收敛的。

七、（本题 10 分）用定义证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 在 $(-1,1)$ 收敛，在 $(-1,1)$ 不一致收敛，但在 $[-a,a]$ 一致收敛，其中 $0 < a < 1$ 。

证明：首先求出和函数，然后用定义证明即可！

收敛：对于固定的 $x \in (-1,1)$ ， $\forall \varepsilon > 0, \exists N = ?$ ，使得当 $n > N$ 时，都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

一致收敛： $\forall \varepsilon > 0, \exists N = ?$ ，使得当 $n > N$ 时， $\forall x \in (-1,1)$ 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

八、本题〔10 分〕设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，求证：当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

证明：设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = A > 0$ ，

由数列极限的保号性得：

$$\exists N, \text{当 } n > N \text{ 时有 } \frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \frac{A}{2}.$$

$$\text{即 } \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} > \frac{A}{2} a_{n+1} \Rightarrow a_{n+1} < \frac{2}{A} \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right)$$

$$\sum_{n=N}^m a_{n+1} < \frac{2}{A} \sum_{n=N}^m \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) \leq \frac{2}{A} \left(\frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} \right) \leq \frac{2}{A} \frac{a_N}{b_N}$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。